

DOCUMENTO A USO INTERNO

Norme di progetto

Versione 0.1.0

ULTIMA MODIFICA	4 novembre 2026
REDATTORI	Enrico Biasini, Luca Cesco Bolla, Gaetano Spagnoli
VERIFICATORI	Alessio Corrò
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE
0.1.0	2026-11-04	Gaetano Spagnoli, Luca Cesco Bolla, Enrico Biasini	Alessio Corrò	Prima stesura del documento

Indice

1 Introduzione **6**
1.1 Scopo del documento . . . 6
1.2 Glossario . . . 6

2 Processi Primari **7**
2.1 Fornitura . . . 7
2.1.1 Documentazione Fornita . . . 7
2.1.1.1 Verbali . . . 7
2.1.1.2 Analisi dei capitolati . . . 7
2.1.1.3 Dichiarazione Impegni . . . 7
2.1.1.4 Glossario . . . 8
2.1.1.5 Lettera di candidatura . . . 8

3 Processi di Supporto **8**
3.1 Documentazione . . . 8
3.1.1 Template . . . 9
3.1.2 Versionamento . . . 9
3.1.3 Nomenclatura . . . 10
3.1.3.1 Verbali . . . 10
3.2 Gestione della configurazione . . . 10
3.2.1 Identificazione . . . 10
3.2.2 Controllo . . . 10
3.2.3 Registrazione . . . 10

4 Processi Organizzativi **10**
4.1 Gestione dei Processi . . . 10
4.1.1 Attività previste . . . 10
4.1.2 Ruoli di progetto . . . 11
4.1.2.1 Responsabile . . . 11
4.1.2.2 Amministratore . . . 11
4.1.2.3 Analista . . . 11
4.1.2.4 Progettista . . . 12
4.1.2.5 Programmatore . . . 12

4.1.2.6 Verificatore . . . 12
4.2 Comunicazione . . . 13
4.2.0.1 Comunicazioni interne . . . 13
4.2.0.2 Riunioni Interne . . . 13
4.2.0.3 Comunicazioni Esterne . . . 14
4.2.0.4 Riunioni Esterne con Proponenete e Committente . . . 14
4.2.0.5 Pianificazione degli Impegni . . . 14
4.3 Infrastruttura . . . 14
4.3.1 Attività previste . . . 14
4.3.2 Principi adottati . . . 15
4.3.3 Infrastruttura del gruppo . . . 15
4.3.3.1 Organizzazione GitHub . . . 15
4.3.3.2 Repository della documentazione . . . 15
4.3.3.3 Integrazione continua . . . 15
4.3.3.4 Sito della documentazione . . . 16
4.3.3.5 Gestione delle attività . . . 16
4.3.4 Strumenti . . . 16
4.3.4.1 Gestione della configurazione e del progetto . . . 16
4.3.4.2 Documentazione . . . 16
4.3.4.3 Comunicazione . . . 17
4.3.4.4 Collaborazione . . . 17
4.3.5 Manutenzione e modifica dell'infrastruttura . . . 17
4.4 Miglioramento . . . 18
4.4.1 Attività previste . . . 18
4.4.2 Implementazione del processo . . . 18
4.4.3 Valutazione del processo . . . 19
4.4.4 Miglioramento del processo . . . 19
4.4.5 Miglioramenti attuati . . . 19

Elenco delle tabelle

1 Miglioramenti attuati 20

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di definire e descrivere le Norme di Progetto, ovvero l'insieme dei metodi, delle regole e delle procedure operative (il cosiddetto *Way of Working* o WoW$_G$) adottate dal team per la realizzazione del progetto software.

L'obiettivo principale della stesura di questo documento è fornire una guida chiara e condivisa per tutti i membri del gruppo. Al suo interno vengono specificati gli strumenti utilizzati e le relative motivazioni, le metodologie di lavoro, gli standard di codifica e le regole di collaborazione, al fine di garantire un approccio strutturato, coerente, efficiente e tracciabile per l'intero ciclo di vita del progetto, limitando il rischio di problemi organizzativi.

La stesura di questo documento segue un approccio incrementale: le norme qui descritte verranno costantemente aggiornate, ampliate e affinate nel tempo per riflettere nuove decisioni tecniche e per supportare il miglioramento continuo dei processi del gruppo.

Per strutturare le attività, il team prende come principale riferimento metodologico le *best practice*$_G$ suggerite dallo standard$_G$ **ISO/IEC 12207:1995**, adattandole alle specifiche esigenze progettuali. In particolare, lo standard individua tre macro-categorie di processi per il ciclo di vita del software:

- **Processi primari:** includono tutti i processi direttamente coinvolti nella creazione del prodotto software, ovvero le attività di fornitura e sviluppo.
- **Processi di supporto:** comprendono i processi che assistono e sostengono i processi primari garantendone la qualità, la correttezza e la tracciabilità. Tra questi vi sono la documentazione, la gestione della configurazione, l'accertamento della qualità, la verifica e la validazione.
- **Processi organizzativi:** riguardano i processi utilizzati per governare il modo in cui il gruppo lavora, per gestire e coordinare le risorse e per migliorare i flussi operativi. Includono la gestione dei processi, le infrastrutture, la formazione e il miglioramento continuo.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e garantire una comprensione chiara e uniforme della terminologia utilizzata, è stato redatto un documento dedicato denominato **Glossario**. Questo strumento raccoglie e definisce in modo univoco i termini tecnici, gli acronimi, le abbreviazioni e i concetti specifici del dominio del progetto. Per agevolare la consultazione e la fruizione della documentazione, tutti i vocaboli presenti nel Glossario sono contrassegnati all'interno del testo mediante una "G" in pedice (ad esempio: `termine`$_G$). L'impiego del Glossario assicura la coerenza terminologica tra i membri del gruppo e verso gli stakeholder$_G$ esterni, oltre a facilitare l'inserimento operativo di nuovi partecipanti al progetto.

2 Processi Primari

2.1 Fornitura

Il processo di Fornitura$_G$ definisce e regolamenta l'insieme delle attività necessarie per avviare, pianificare, realizzare e consegnare il prodotto software in modo controllato, condiviso e verificabile. In qualità di fornitore$_G$, il gruppo stabilisce le modalità operative, gli strumenti di lavoro e la documentazione contrattuale iniziale per chiarire vincoli, risorse e requisiti$_G$ concordati con la proponente$_G$. Il processo presidia inoltre il coordinamento delle risorse, il controllo dell'avanzamento e della qualità, nonché la gestione delle comunicazioni verso il committente$_G$ e il supporto nelle fasi di accettazione finale, garantendo la piena conformità del rilascio ai vincoli temporali ed economici pattuiti.

2.1.1 Documentazione Fornita

In seguito sono elencati i documenti che, oltre al presente, sono necessari per la consegna del progetto.

2.1.1.1 Verbali

I verbali, distinti in interni ed esterni, documentano gli incontri svolti: i primi tengono traccia delle riunioni del team, mentre i secondi riassumono i meeting con l'azienda proponente.

2.1.1.2 Analisi dei capitolati

Il documento di Analisi dei Capitolati viene redatto durante la fase di Candidatura con lo scopo di valutare formalmente le proposte d'appalto per il progetto didattico, individuando quella maggiormente allineata alle competenze, agli interessi e agli obiettivi del gruppo.

Per ciascun capitolato$_G$ esaminato, il documento struttura la trattazione secondo i seguenti punti:

- **Descrizione generale:** riassume brevemente il prodotto richiesto e i suoi obiettivi principali;
- **Caratteristiche funzionali e tecnologie:** analizza le funzionalità chiave emerse e lo stack tecnologico$_G$ proposto e/o vincolato;
- **Colloqui informativi:** raccoglie i chiarimenti e i riscontri ottenuti durante gli incontri conoscitivi con l'azienda proponente;
- **Valutazione del gruppo:** esamina i punti di forza, le criticità riscontrate e il livello di gradimento espresso dai membri del team, motivando la scelta finale.

2.1.1.3 Dichiarazione Impegni

Il documento di Dichiarazione degli Impegni viene redatto durante la fase di Candidatura con lo scopo di formalizzare l'impegno del gruppo nello sviluppo del capitolato$_G$ scelto, definendo la pianificazione economica, oraria e temporale a cui il team si vincola per l'intero ciclo di vita$_G$ del progetto.

In particolare, il documento si articola attraverso i seguenti elementi chiave:

- **Ripartizione dei ruoli e monte ore:** definisce la stima del monte ore complessivo e la sua distribuzione per ciascun ruolo ricoperto dai membri del team;
- **Preventivo dei costi:** determina il costo orario per ruolo e quantifica l'investimento economico complessivo stimato per la realizzazione del prodotto;
- **Scadenza di consegna:** stabilisce la data presunta di rilascio finale del progetto didattico;
- **Formalizzazione dell'impegno:** esplicita la conformità e l'adesione responsabile del gruppo a tali vincoli durante tutte le attività progettuali.

2.1.1.4 Glossario

Il Glossario costituisce un documento ad aggiornamento continuo lungo l'intero ciclo di vita del progetto, concepito per chiarire e contestualizzare i termini appartenenti al dominio applicativo$_G$ che potrebbero risultare ambigui o di complessa interpretazione. Raccogliendo e formalizzando definizioni per vocaboli tecnici, acronimi e abbreviazioni utilizzati nella documentazione di progetto, esso assicura una comunicazione chiara, coerente e priva di fraintendimenti tra i membri del team, l'azienda proponente, il committente e i lettori esterni.

2.1.1.5 Lettera di candidatura

La Lettera di Candidatura rappresenta il documento formale con cui il gruppo GitPushTeam ufficializza la propria candidatura per l'appalto del capitolato$_G$ proposto dall'azienda Eggon. Al suo interno vengono esposte le motivazioni che hanno guidato la decisione del team, valorizzando in particolare l'interesse verso lo stack tecnologico e le opportunità di crescita formativa. Il documento richiama inoltre i principali vincoli operativi assunti dal gruppo tra cui la data di consegna stimata, il preventivo economico e la ripartizione del monte ore, fornendo il necessario raccordo formale con i documenti di Dichiarazione degli Impegni e Analisi dei Capitolati a supporto della proposta.

3 Processi di Supporto

3.1 Documentazione

Il processo di Documentazione costituisce un processo di supporto fondamentale all'interno del ciclo di vita del software, volto a garantire la tracciabilità, la trasparenza e la continuità di tutte le decisioni prese e delle attività svolte dal gruppo. Essa raccoglie l'insieme delle informazioni scritte necessarie a descrivere il sistema ed i processi, fungendo da mezzo di comunicazione primario sia internamente sia verso l'esterno.

L'obiettivo di questa sezione è definire un insieme di norme, convenzioni e procedure ripetibili atte a:

- **Uniformare la produzione documentale:** stabilire uno stile grafico, strutturale e sintattico omogeneo per tutti gli artefatti del gruppo.
- **Garantire la qualità dei processi:** ridurre ambiguità ed errori tramite regole chiare di stesura e verifica.
- **Semplificare il lavoro del team:** fornire modelli e linee guida operative per agevolare i redattori nella stesura dei documenti.

Per la gestione e la produzione della documentazione, il gruppo adotta la filosofia Documentation as Code$_G$, trattando i sorgenti dei documenti (redatti in LaTeX) alla stesso modo del codice sorgente, avvalendosi dei sistemi di controllo versione per la loro gestione e tracciabilità. Nelle sottosezioni seguenti vengono nel dettaglio analizzate le regole operative riguardanti la documentazione.

3.1.1 Template

Al fine di garantire l'omogeneità grafica, tipografica e strutturale di tutti gli artefatti prodotti dal gruppo, nonché di agevolare le attività di stesura da parte dei redattori, sono stati realizzati diversi modelli personalizzati. Tutti i file di supporto e i sorgenti dei template sono conservati all'interno della directory `template/modelli` nel repository GitHub del gruppo.

I principali modelli disponibili per la redazione comprendono:

- `verbale-interno.tex`: template con la struttura per la documentazione degli incontri interni del gruppo.
- `verbale-esterno.tex`: template con la struttura per la documentazione degli incontri esterni tra il gruppo e il proponente.
- `lettera.tex`: template utilizzato per la stesura della lettera di presentazione (**??**) e utilizzabile per documentazione in formato lettera.
- `documento.tex`: template di documentazione generica utilizzato nel caso in cui un template più specifico non sia presente.

3.1.2 Versionamento

Per il versionamento dei nostri documenti e codice abbiamo adottato una versione generalizzata della formula del versionamento semantico$_G$ seguendo lo schema:

`Major.Minor.Patch`

in cui ciascuna cifra risponde al seguente criterio generale:

- ***Major*:** incrementato dalla persona con ruolo di *Responsabile* in sede di approvazione formale.
- ***Minor*:** incrementato in presenza di una modifica sostanziale.
- ***Patch*:** incrementato in caso di modifiche leggere, come la correzione di refusi o typo.

Le regole operative che disciplinano il flusso di lavoro all'interno del registro delle modifiche sono le seguenti:

- **Esecuzione delle modifiche:** Chiunque nel gruppo, ad esclusione del *Verificatore*, può effettuare una modifica.
- **Verifica:** Ogni modifica deve essere verificata dal *Verificatore*, il quale, dopo aver completato il controllo, aggiunge il proprio nome al campo verificatore. Questa operazione risulta particolarmente necessaria nel caso in cui in quel momento esistano più verificatori.
- **Approvazione:** Quando il documento raggiunge un punto di maturazione adatto (ad esempio prima di essere inviato al proponente o al committente), la persona che ricopre il ruolo di *Responsabile* approva formalmente il documento e incrementa la versione *Major*.

3.1.3 Nomenclatura

Al fine di garantire un'identificazione univoca, ordinata ed immediata di ciascun artefatto, il gruppo adotta una convenzione di nomenclatura standardizzata per la denominazione dei file. La struttura del nome varia in base alla tipologia di documento.

3.1.3.1 Verbali

I documenti appartenenti alla categoria dei verbali vengono identificati in modo univoco secondo il seguente schema di nomenclatura:

VX-YYYY-MM-DD

in cui:

- ***V*:** rappresenta l'appartenenza alla categoria di documentazione dei verbali.
- ***X*:** rappresenta la categoria di verbale, sarà presente una I in caso di verbale interno oppure una E in caso di verbale esterno.
- ***YYYY-MM-DD*:** indica la data di svolgimento della riunione espressa nel formato ISO$_G$ (*Anno-Mese-Giorno*).

3.2 Gestione della configurazione

3.2.1 Identificazione

3.2.2 Controllo

3.2.3 Registrazione

4 Processi Organizzativi

4.1 Gestione dei Processi

La Gestione dei Processi si prefigge lo scopo di stabilire e standardizzare le metodologie operative ottimali per organizzare il lavoro del team. Attraverso un'attenta supervisione e la regolamentazione dei flussi delle attività, il gruppo punta a prevenire colli di bottiglia e a massimizzare la resa delle risorse a disposizione. Un pilastro di questo processo è l'accurata tracciabilità documentale, necessaria per conservare la memoria delle decisioni e per supportare un'evoluzione qualitativa del prodotto rilasciato.

4.1.1 Attività previste

Il processo si articola nelle seguenti macro-attività:

- **Definizione e Inizializzazione:** identificazione del perimetro di lavoro, analisi preliminare degli obiettivi da traguardare e delineazione delle regole base per l'intervento;
- **Programmazione delle attività:** allocazione delle risorse umane, stima delle tempistiche e redazione di un piano strategico per fronteggiare i rischi e monitorare le scadenze;

- **Svolgimento e Monitoraggio:** implementazione pratica dei compiti assegnati, accompagnata da una verifica costante dell'avanzamento lavori per assicurare la massima conformità organizzativa;
- **Valutazione in itinere:** analisi critica dei risultati parziali, volta ad accertare l'aderenza alle specifiche e a integrare eventuali strategie di miglioramento;
- **Conclusione:** formalizzazione del termine dei lavori, aggiornamento delle baseline$_G$ di progetto e consegna del materiale definitivo.

4.1.2 Ruoli di progetto

Al fine di garantire una formazione trasversale e una distribuzione equa dei carichi, ogni componente del gruppo ricoprirà a rotazione i sei ruoli previsti dal Way of Working$_G$. Ciascun ruolo è caratterizzato da precise responsabilità e mansioni operative, fondamentali per la buona riuscita del progetto. L'assegnazione avverrà all'inizio di ogni sprint$_G$ e rifletterà le esigenze specifiche di quella particolare fase di sviluppo.

4.1.2.1 Responsabile

Questa figura detiene il coordinamento esecutivo del gruppo, assicurandosi che tutte le mansioni convergano verso gli obiettivi prefissati. Stabilisce le scadenze, orchestra le fasi di lavoro e funge da portavoce ufficiale nei confronti della proponente$_G$. È suo onere, inoltre, anticipare e mitigare eventuali rischi che potrebbero compromettere il progetto. I suoi compiti sono:

- Curare le relazioni e le comunicazioni esterne;
- Aggiornare costantemente il *Piano di Progetto*;
- Redigere i Verbali formali per gli incontri interni ed esterni;
- Indire le riunioni, coordinare i lavori e gestire i diari di bordo.

4.1.2.2 Amministratore

L'Amministratore vigila sull'efficienza e sull'integrità dell'ecosistema di lavoro. Predispone le tecnologie necessarie, configura gli ambienti e si accerta che tutti i membri possano operare senza ostacoli tecnici. Mantiene l'infrastruttura documentale e supporta il team$_G$ nell'adozione degli strumenti scelti. I suoi compiti sono:

- Strutturare e manutenere i repository$_G$ GitHub;
- Distribuire il carico di lavoro tramite l'assegnazione delle issue$_G$;
- Gestire i canali e le piattaforme di comunicazione interna;
- Redigere, aggiornare e perfezionare le *Norme di Progetto* e il *Piano di Qualifica*.

4.1.2.3 Analista

L'Analista funge da ponte tra le esigenze del committente e il reparto tecnico. Si occupa di recepire, destrutturare e formalizzare le richieste, traducendole in specifiche chiare, inequivocabili e pronte per essere elaborate nelle successive fasi di design$_G$. I suoi compiti sono:

- Approfondire la conoscenza del dominio applicativo e dei relativi vincoli di business;

- Interfacciarsi con la proponente$_G$ per validare i requisiti estratti;
- Curare la stesura del documento di *Analisi dei Requisiti*.

4.1.2.4 Progettista

Questa figura ha il compito di delineare l'architettura logica e tecnologica del prodotto. Partendo dall'output degli analisti, il Progettista seleziona le tecnologie idonee e modella la struttura del software$_G$, garantendo scalabilità, robustezza e modularità al sistema. I suoi compiti sono:

- Valutare e selezionare lo stack tecnologico$_G$ ottimale, pesandone pro e contro;
- Definire l'impianto architetturale e le logiche di interazione tra i vari componenti;
- Vigilare affinché l'implementazione pratica del codice rispetti i design pattern$_G$ e l'architettura delineata.

4.1.2.5 Programmatore

Il Programmatore traduce le direttive del Progettista in codice eseguibile. Si concentra sull'implementazione pratica delle funzionalità, mantenendo un'elevata attenzione alla qualità del codice sorgente, alla sua manutenibilità e all'aderenza agli standard di progetto. I suoi compiti sono:

- Sviluppare il codice sorgente nel rigoroso rispetto delle *Norme di Progetto*;
- Individuare e correggere prontamente i bug$_G$ emersi in fase di esecuzione;
- Realizzare adeguate suite di test$_G$ per validare il comportamento e la sicurezza dei moduli sviluppati.

4.1.2.6 Verificatore

Il Verificatore agisce come garante ultimo della qualità del progetto. Sottopone a rigorosi controlli ogni artefatto$_G$ prodotto dal team, che si tratti di documentazione o codice sorgente, accertandosene della conformità prima dell'approvazione e del rilascio finale. I suoi compiti sono:

- Ispezionare i documenti redatti per assicurarne coerenza strutturale, assenza di refusi e correttezza formale;
- Eseguire procedure di verifica strutturale e code review$_G$ per garantire un software$_G$ affidabile, ben commentato e stilisticamente coerente.

4.2 Comunicazione

Verranno di seguito elencate le modalità di comunicazione, sincrone e non, che verranno adottate dal gruppo per mantenere un contatto proficuo e attivo tra i propri componenti interni e i soggetti esterni.

4.2.0.1 Comunicazioni interne

Per quanto riguarda la comunicazione interna, il gruppo ha deciso di adottare le seguenti modalità:

- Asincrone:
  - **WhatsApp**: è stato creato un gruppo WhatsApp per il progetto, ove tutti i membri del gruppo sono presenti, ed è stato scelto, in accordo con tutti i componenti del team, di renderlo il canale principale per comunicazioni asincrone e organizzative. La motivazione della scelta è data dalla versatilità dello strumento, la familiarità che tutti i membri del gruppo hanno in esso, e la sua estrema semplicità d'uso. Le attività principali che vengono svolte in questo canale sono:
    * Discussioni semplici affrontabili in modalità differita.
    * Organizzazione di incontri straordinari o modulazione degli orari standard.
    * Chiarimento di dubbi e difficoltà progettuali che non richiedono un incontro sincrono.
    * Recap delle principali attività assegnate ad ogni membro del team dopo una riunione interna.
  - **Chat testuale di Discord**: utilizzata per scambio di informazioni utili allo svolgimento di determinate task (nel canale generale) e per scambio di informazioni e documenti durante fasi di lavoro collaborativo (nei sotto-canali dedicati).
- Sincrone:
  - **Discord**: è la piattaforma che è stata scelta come mezzo per svolgere le riunioni interne. Discord consente di effettuare sia chiamate vocali standard che videoconferenze, con anche la possibilità di condividere lo schermo durante le fasi di presentazione. Il canale inoltre è stato suddiviso in sotto-canali, dove parte dei membri del team possono trovarsi per sessioni di lavoro collaborativo e discussioni interne, sono inoltre presenti dei canali testuali, già descritti nella parte precdente.
  - **Incontri in presenza**: Si è scelto di non effettuare incontri in presenza con cadenza standard, ma solo in situazioni straordinarie decise in comunione dall'intero team.

4.2.0.2 Riunioni Interne

Come previo descritto, le riunioni interne verranno svolte in remoto via Discord, preferito per la facilità di organizzazione e la maggiore integrazione con gli impegni e le necessità dei singoli membri del team, anche per la distanza geografica presente tra i singoli membri. Verranno svolte:

- Una riunione **interna** dalla cadenza settimanale il lunedì, con scelta dell'orario variabile tra il tardo pomeriggio e la sera, discussa di volta in volta mediante i canali di comunicazione asincroni.
- Riunioni **straordinarie** qualora si ritenesse necessario un ulteriore incontro causato da difficoltà critiche o necessità di lavoro collaborativo per moli di lavoro straordinarie.

Nel caso delle riunioni straordinarie, la data e l'ora verrà discussa su WhatsApp ed adattata in base alle esigenze dei membri. Le riunioni settimanali non vedranno rimodulazione di data se non in casi straordinari dati da impegni improrogabili di due o più membri del team.

4.2.0.3 Comunicazioni Esterne

Da definire col proponente una volta assegnato l'appalto.

4.2.0.4 Riunioni Esterne con Proponenete e Committente

Da definire.

4.2.0.5 Pianificazione degli Impegni

Per semplificare la pianificazione degli impegni dei singoli membri del team, per incontri straordinari e non, si utilizzaono principalmente dei sondaggi su WhatsApp di volta in volta per definire orari consoni con gli impegni dei singoli membri. In fase di valutazione l'utilizzo di un calendario condiviso (Es. Google Calendar dell'account del team) ove esplicitare formalmente gli impegni settimanali dei vari membri.

4.3 Infrastruttura

Il processo di Infrastruttura ha lo scopo di predisporre e mantenere nel tempo l'insieme di strumenti, servizi e ambienti di lavoro di cui hanno bisogno tutti gli altri processi: dalla stesura della documentazione alla sua verifica e pubblicazione, dalla pianificazione delle attività alla comunicazione interna ed esterna. Un'infrastruttura adeguata permette a ogni membro del gruppo di lavorare senza ostacoli tecnici, con gli stessi strumenti e le stesse regole, qualunque sia il ruolo che ricopre in quel momento.

La responsabilità del processo è dell'**Amministratore**, che crea, configura e mantiene gli strumenti. Ogni membro del gruppo è tenuto a usarli secondo quanto descritto in queste Norme e a segnalare tempestivamente qualsiasi malfunzionamento.

4.3.1 Attività previste

Le attività previste dal processo di Infrastruttura sono:

- **Implementazione del processo:** individuazione dei bisogni dei processi da supportare, scelta degli strumenti che li soddisfano e definizione delle regole con cui devono essere usati. Le scelte sono documentate nel presente documento;
- **Creazione dell'infrastruttura:** configurazione degli strumenti scelti e loro messa a disposizione di tutto il gruppo, verificandone il funzionamento prima dell'adozione;
- **Manutenzione dell'infrastruttura:** aggiornamento, correzione ed evoluzione degli strumenti, così che restino disponibili e adeguati alle esigenze del progetto in ogni sua fase.

4.3.2 Principi adottati

Nella scelta e nella configurazione degli strumenti il gruppo segue questi principi:

- **Un'unica fonte ufficiale:** il repository$_G$ della documentazione è l'unico luogo in cui risiede la versione ufficiale di ogni documento. Bozze e appunti possono nascere altrove (si veda § 4.3.4.4), ma un contenuto diventa ufficiale solo quando entra nel repository tramite pull request$_G$ verificata;
- **Automazione dei controlli ripetitivi:** compilazione, controlli di forma e pubblicazione sono svolti in automatico, così da ridurre gli errori manuali e lasciare alla verifica umana il controllo dei contenuti;
- **Nessuna modifica diretta al ramo principale:** il ramo `main` è protetto e si aggiorna solo tramite pull request approvata da un membro diverso dall'autore;
- **Strumenti gratuiti e accessibili:** sono adottati solo strumenti senza costi, disponibili su tutti i sistemi operativi usati dai membri del gruppo;
- **Riproducibilità:** un documento produce lo stesso risultato sul computer di ciascun membro e nel sistema di integrazione continua, perché template, configurazione e script di compilazione sono versionati insieme ai documenti.

4.3.3 Infrastruttura del gruppo

L'infrastruttura del gruppo è costituita dai seguenti elementi.

4.3.3.1 Organizzazione GitHub

Tutte le risorse del progetto risiedono nell'organizzazione GitHub **Git-Push-Team** (https://github.com/Git-Push-Team), di cui fanno parte tutti i membri del gruppo.

4.3.3.2 Repository della documentazione

Il repository `docs` (https://github.com/Git-Push-Team/docs) contiene i sorgenti LaTeX di tutti i documenti, organizzati per milestone:

- `Candidatura/`, `RTB/` e `PB/`: una cartella per milestone, ciascuna suddivisa in `documenti/` e `verbali/`, a loro volta divise in `interni/` ed `esterni/`;
- `template/`: la classe LaTeX comune `gpt.cls`, i dati del gruppo, i modelli da cui partire per ogni nuovo documento e alcuni esempi completi;
- `scripts/`: gli script Python che compilano i documenti, ne controllano la forma e generano il sito;
- `.github/`: le automazioni, i modelli delle issue$_G$ e il modello delle pull request;
- `GUIDA.md`: il manuale operativo che descrive passo per passo come svolgere ogni attività sul repository.

4.3.3.3 Integrazione continua

Il repository usa GitHub Actions per tre automazioni:

- **Anteprima delle pull request:** a ogni modifica proposta vengono compilati tutti i documenti e nella pull request compare un commento con il PDF dei documenti modificati, gli eventuali errori di compilazione e gli avvisi sui controlli automatici (registro delle modifiche, termini del Glossario, posizione dei file);
- **Pubblicazione:** dopo l'unione in `main` i documenti vengono ricompilati, i PDF vengono salvati nel repository accanto ai sorgenti e il sito della documentazione viene aggiornato;
- **Rilascio delle milestone:** alla creazione di un'etichetta di versione (*tag*) viene prodotta una *release* che contiene i PDF della milestone consegnata.

4.3.3.4 Sito della documentazione

I documenti approvati sono pubblicati con GitHub Pages all'indirizzo https://git-push-team.github.io/docs/. Il sito espone per ogni milestone la Lettera di Presentazione, i documenti e i verbali, sempre nell'ultima versione, e la pagina del Glossario. Ogni risorsa si apre in una scheda dedicata.

4.3.3.5 Gestione delle attività

Le attività sono tracciate con le issue del repository e raccolte nel GitHub Project **GIT PUSH TEAM**, dove per ognuna sono registrati stato, priorità, ruolo, ore stimate, ore effettive, data di inizio e scadenza. Le issue si aprono con due modelli: *Attività*, per un compito da svolgere su un documento, e *Errore*, per un errore trovato in un documento.

4.3.4 Strumenti

Di seguito sono elencati gli strumenti adottati, raggruppati per funzione, con l'uso che ne fa il gruppo.

4.3.4.1 Gestione della configurazione e del progetto

Git (https://git-scm.com/)
: Sistema di controllo di versione distribuito. Ogni attività si svolge in un branch$_G$ dedicato, creato a partire dalla issue corrispondente.

GitHub (https://github.com/)
: Servizio che ospita i repository del gruppo. Oltre al codice e ai documenti, il gruppo ne usa le *pull request* per la verifica, le *issue* e i *Projects* per la pianificazione, *Actions* per l'integrazione continua e *Pages* per il sito.

GitHub Desktop (https://desktop.github.com/)
: Applicazione grafica per usare Git senza riga di comando: permette di creare branch, registrare le modifiche e pubblicarle con pochi click.

4.3.4.2 Documentazione

LaTeX e TeX Live (https://www.tug.org/texlive/)
: Linguaggio e distribuzione usati per scrivere tutti i documenti. La compilazione è affidata a `latexmk`, sia in locale sia nell'integrazione continua.

Template del gruppo
La classe `gpt.cls` genera da sola copertina, registro delle modifiche, indici, intestazioni e piè di pagina, e controlla durante la compilazione la correttezza formale di dati come versioni, date e nomi dei membri.

Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/)
Editor consigliato per la stesura, con l'estensione *LaTeX Workshop* che compila il documento e ne mostra il PDF a ogni salvataggio. Il repository ne contiene già la configurazione.

Overleaf (https://www.overleaf.com/)
Editor LaTeX online, usato quando più membri devono scrivere contemporaneamente sullo stesso testo. Il testo prodotto va poi riportato nel repository con una pull request: solo allora diventa parte del documento ufficiale.

Python (https://www.python.org/)
Linguaggio degli script che compilano i documenti, eseguono i controlli automatici e generano il sito.

4.3.4.3 Comunicazione

Discord (https://discord.com/)
Piattaforma per le riunioni interne e le sessioni di lavoro collaborativo, con canali vocali, testuali e condivisione dello schermo.

WhatsApp (https://www.whatsapp.com/)
Canale principale per le comunicazioni asincrone e organizzative.

Gmail (https://mail.google.com/)
Ospita l'indirizzo del gruppo, `gitpushteam@gmail.com`, usato per tutte le comunicazioni ufficiali con il committente e con le aziende proponenti.

Google Meet e Microsoft Teams (https://meet.google.com/, https://www.microsoft.com/microsoft-teams/)
Piattaforme per le videochiamate con le aziende proponenti. La piattaforma è scelta dall'azienda che organizza l'incontro.

4.3.4.4 Collaborazione

Google Drive, Documenti e Fogli (https://drive.google.com/)
Spazio condiviso per bozze, appunti presi durante le riunioni e calcoli preliminari, come le stime di ore e costi. Questi file sono materiale di lavoro e non sostituiscono i documenti ufficiali: il loro contenuto definitivo va riportato nel repository.

4.3.5 Manutenzione e modifica dell'infrastruttura

- Chi riscontra un malfunzionamento di uno strumento, del template o delle automazioni lo segnala con una issue, descrivendo il problema e come riprodurlo.
- Le modifiche a template, script e automazioni sono svolte dall'Amministratore in un branch dedicato e passano, come ogni altra modifica, da una pull request verificata da un altro membro. Prima di essere unite, quelle di maggiore impatto sono provate in un repository di prova, per non introdurre errori nel repository ufficiale.

- Ogni modifica che cambia il modo di lavorare del gruppo viene descritta nel manuale operativo `GUIDA.md` e, se riguarda le regole, anche nelle presenti Norme. Il resto del gruppo viene informato nella riunione successiva.
- L'adozione di un nuovo strumento, o l'abbandono di uno esistente, è una decisione del gruppo: viene presa in riunione e registrata nel verbale.

4.4 Miglioramento

Il processo di Miglioramento ha lo scopo di valutare in modo sistematico i processi adottati dal gruppo e di modificarli quando non risultano efficaci o efficienti. Le Norme di Progetto non sono quindi un documento definitivo: si aggiornano ogni volta che il gruppo individua un modo migliore di lavorare, e ogni aggiornamento è tracciato nel registro delle modifiche.

Il processo segue il ciclo **PDCA** (*Plan, Do, Check, Act*), che viene ripetuto a ogni sprint:

- **Plan:** si individua un problema o un'opportunità e si pianifica l'azione per affrontarlo;
- **Do:** si attua l'azione pianificata;
- **Check:** si verifica se l'azione ha prodotto l'effetto atteso;
- **Act:** se l'esito è positivo, la nuova pratica diventa una regola e si registra nelle Norme; altrimenti si corregge l'azione e il ciclo riparte.

4.4.1 Attività previste

Le attività previste dal processo di Miglioramento sono:

- **Implementazione del processo:** definizione dei processi del gruppo, delle occasioni in cui vengono valutati e di chi se ne occupa;
- **Valutazione del processo:** raccolta di dati e riscontri sull'andamento dei processi, per individuarne punti di forza e criticità;
- **Miglioramento del processo:** definizione, attuazione e controllo delle azioni correttive, fino al loro consolidamento nelle Norme.

4.4.2 Implementazione del processo

I processi del gruppo sono formalizzati nel presente documento, che ne costituisce il riferimento, e nel manuale operativo `GUIDA.md` per gli aspetti pratici. Essendo versionati nel repository, ogni loro modifica è tracciabile: si sa che cosa è cambiato, quando, chi l'ha proposta e chi l'ha verificata.

I ruoli coinvolti nel processo sono:

- il **Responsabile**, che conduce la retrospettiva, raccoglie le proposte di miglioramento e ne pianifica l'attuazione;
- l'**Amministratore**, che attua le modifiche a strumenti e procedure e aggiorna le Norme di Progetto e la `GUIDA.md`;
- il **Verificatore**, che controlla che le modifiche siano coerenti con il resto delle Norme;
- **ogni membro del gruppo**, che può proporre un miglioramento in qualsiasi momento, aprendo una issue o portandolo alla riunione successiva.

4.4.3 Valutazione del processo

Il gruppo lavora per sprint$_G$ di due settimane, che coincidono con il periodo di rotazione dei ruoli. La valutazione dei processi avviene nella **retrospettiva**, un punto fisso della riunione del lunedì che chiude ogni sprint, prima del cambio dei ruoli. Durante la retrospettiva ciascun membro risponde a tre domande:

- **che cosa ha funzionato**, e va quindi mantenuto;
- **che cosa non ha funzionato**, e perché;
- **che cosa cambiamo** nello sprint successivo.

Per rendere la valutazione oggettiva, la retrospettiva si basa anche su dati raccolti durante lo sprint:

- il confronto tra ore stimate e ore effettive delle attività, registrate nel GitHub Project;
- le attività concluse in ritardo o rimaste aperte rispetto a quelle pianificate;
- il numero di correzioni richieste in verifica e gli avvisi ricorrenti dei controlli automatici;
- i valori delle metriche di processo definite nel Piano di Qualifica, quando disponibili.

Oltre alla retrospettiva, sono occasioni di valutazione i riscontri esterni: le osservazioni del committente (ad esempio in sede di aggiudicazione e alle revisioni di avanzamento) e quelle dell'azienda proponente negli incontri periodici. Ogni osservazione ricevuta viene esaminata nella prima riunione utile.

4.4.4 Miglioramento del processo

Ogni criticità emersa dalla valutazione segue lo stesso percorso, così che nessun miglioramento resti solo un'intenzione:

1. la criticità e la soluzione scelta sono registrate come **decisione** nel verbale della riunione;
2. dalla decisione nasce un'**azione tracciabile**: una issue con un incaricato e una scadenza, riportata anche nel verbale;
3. l'incaricato attua l'azione e, se cambia una regola, aggiorna le Norme di Progetto con una pull request verificata;
4. nella retrospettiva successiva il gruppo controlla se l'azione ha risolto la criticità. In caso positivo la nuova pratica resta in vigore; in caso contrario si pianifica un'azione correttiva diversa.

4.4.5 Miglioramenti attuati

La Tabella 1 raccoglie i miglioramenti già attuati dal gruppo, con la criticità da cui sono nati e l'azione intrapresa. La tabella viene aggiornata a ogni nuovo miglioramento.

Tabella 1. Miglioramenti attuati

DATA	CRITICITÀ RILEVATA	AZIONE INTRAPRESA
2026-10-20	Nella prima struttura del repository i documenti erano divisi per tipo, mentre la suddivisione per milestone compariva solo sul sito: chi cercava un file non lo trovava nello stesso posto nei due luoghi.	Riorganizzazione del repository per milestone, poi per documenti e verbali, interni ed esterni, come sul sito. La nuova struttura è stata provata in un repository di prova prima dell'adozione (verbale interno del 2026-10-20).
2026-10-29	Dall'esame delle osservazioni del committente ai gruppi degli anni precedenti è emerso che alcune righe dei nostri registri delle modifiche avevano una versione senza verifica, righe di sola "Verifica" senza autore e date non coerenti.	Nuove regole di versionamento: ogni riga ha autore e verificatore distinti, la versione cambia solo dopo una verifica superata e la versione 1.0.0 indica l'approvazione. Correzione dei registri esistenti e controllo automatico del registro in ogni pull request.
2026-10-29	Dalle stesse osservazioni: le risorse di un sito di documentazione devono aprirsi in una scheda dedicata, che ne riporti il nome reale.	Sul sito ogni documento si apre in una nuova scheda, intitolata con il titolo e la versione del documento.